Facundo Robaño Canti

Ecosistema de Automatización IA — Gestión de Cobranza

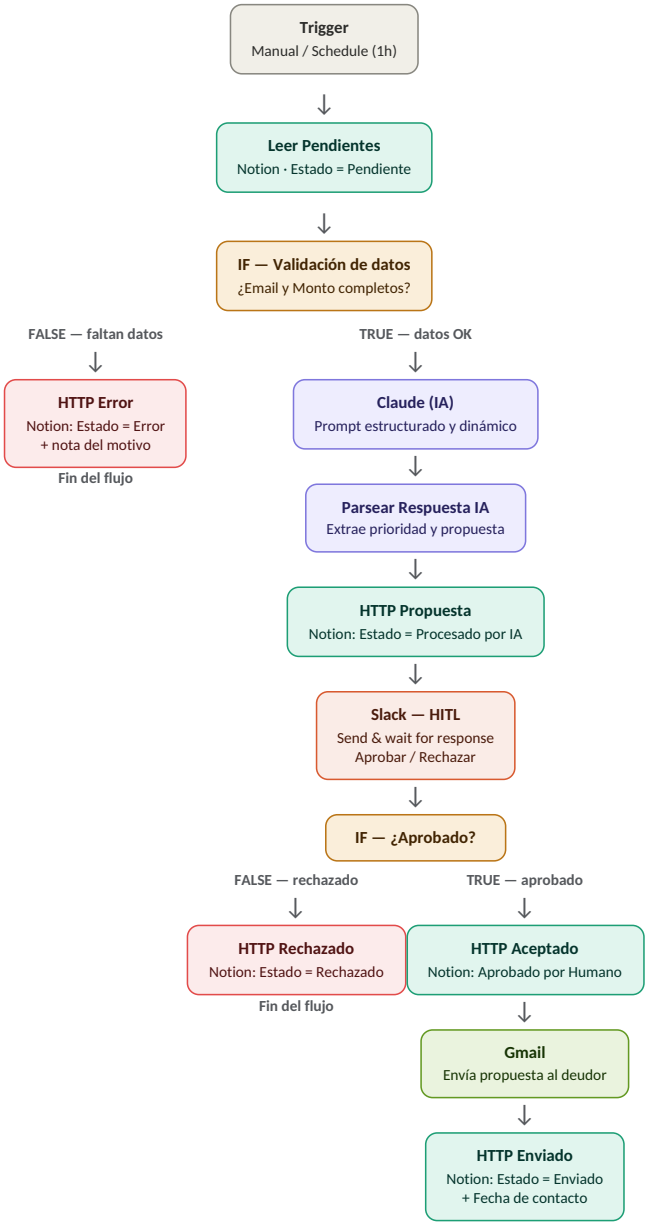
Diagrama de arquitectura y documentación técnica

Proyecto final — Entrega de Automatización IA

1. Caso de uso

El sistema automatiza el **triage y priorización de gestiones de cobranza**: ante un registro de deudor pendiente, un motor de IA clasifica su nivel de prioridad y redacta una propuesta de pago personalizada. Un supervisor humano aprueba o rechaza la propuesta antes de que se contacte al deudor real, cumpliendo un punto de validación humana (HITL) obligatorio antes de cualquier acción crítica.

2. Diagrama de arquitectura



3. Herramientas utilizadas

Rol	Herramienta	Función en el flujo
Orquestador	n8n (self-hosted local)	Motor principal del flujo, conecta todos los nodos
Base de datos	Notion	Memoria y registro de estado de cada gestión de cobranza
Procesamiento IA	Anthropic Claude (Haiku)	Clasifica prioridad y redacta la propuesta de pago
Validación humana	Slack (Send & wait for response)	Notificación de aprobación con botones Aprobar/Rechazar
Canal de salida	Gmail (OAuth2)	Envío del mensaje final al deudor tras la aprobación

4. Base de datos — estructura en Notion

Tabla **"Gestiones de Cobranza"**, con los siguientes campos de estado y datos:

- **Estado:** Pendiente → Procesado por IA → Aprobado por Humano → Enviado (o Rechazado / Error)
- **Prioridad:** Alta / Media / Baja, asignada por la IA
- **Propuesta Generada:** texto de la propuesta de pago redactada por Claude
- **Notas y Errores:** registro de fallos cuando faltan datos obligatorios
- Campos base: Nombre Adeudador, Email, Monto Adeudado, Días de mora, Fecha de contacto

5. Manejo de errores y resiliencia

- **Validación previa a la IA:** un nodo IF descarta registros con Email o Monto vacíos antes de llamar a Claude, evitando fallos de parseo aguas abajo.
- **Reintentos automáticos:** el nodo de IA tiene *Retry On Fail* activado para absorber errores transitorios (picos de demanda del proveedor).
- **Registro de errores:** cualquier caso con datos incompletos se marca en Notion con Estado = Error y una nota explicando el motivo, sin frenar el resto de las ejecuciones.

6. Human-in-the-loop (HITL)

Antes de contactar al deudor, el sistema se detiene y envía una notificación a Slack con la prioridad y la propuesta generada por la IA. El flujo queda en espera real (nodo *Send and wait for response*) hasta que un supervisor humano aprueba o rechaza desde los botones del mensaje. Solo ante una aprobación explícita el sistema continúa hacia el envío del email real al deudor.